

【第 15 回演習】

1

整数 $a_n = 19^n + (-1)^{n-1}2^{4n-3}$ ($n = 1, 2, 3, \dots$) のすべてを割り切る素数を求めよ。

2

以下の問いに答えよ。

- (1) $\log_2 3$ は無理数であることを示せ。
- (2) p, q を異なる正の整数とすると、 $p \log_2 3$ と $q \log_2 3$ の小数部分は等しくないことを示せ。
- (3) $\log_2 3$ の小数第 1 位の数を求めよ。

3

中心が O である半径 1 の円周上に 3 点 A, B, C があり,

$$(1 - \tan^2 \theta) \overrightarrow{OA} + 2 \tan \theta \overrightarrow{OB} + (1 + \tan^2 \theta) \overrightarrow{OC} = \vec{0}$$

を満たしている。

- (1) $\angle AOB$ を求めよ。
- (2) 三角形 ABC の面積を S とおく。 S のとりうる値の範囲を求めよ。

4

実数 x, y, z は,

$$x + y + z = 1, \quad x^2 + y^2 + z^2 = 1$$

を満たしている。

- (1) z のとりうる値の範囲を求めよ。
- (2) $x > y > z$ であるとき、 z のとりうる値の範囲を求めよ。

5

正の整数 a_k ($k = 1, 2, 3, 4, 5$) に対し、以下の 2 つの集合 A, B を考える。ただし $a_l < a_{l+1}$ ($l = 1, 2, 3, 4$) であるとする。

$$A = \{a_1, a_2, a_3, a_4, a_5\}, \quad B = \{a_1^2, a_2^2, a_3^2, a_4^2, a_5^2\}$$

このとき、共通部分 $A \cap B = \{a_2, a_5\}$, $a_2 + a_5 = 20$ となった。さらに、和集合 $A \cup B$ のすべての要素の和が 444 となった。

- (1) a_1, a_2, a_5 を求めよ。
- (2) $a_3 + a_4 + a_3^2 + a_4^2$ の値を求めよ。
- (3) a_3, a_4 を求めよ。